



**FACULTAD REGIONAL ROSARIO**

Cátedra de: ENTORNOS GRÁFICOS  
“TIPS A CONSIDERAR PARA HACER UN SITIO ACCESIBLE”

Prof. Ing. Daniela E. Díaz

Prof. Ing. Julián Butti

UTN-FRRO

## TIPS A CONSIDERAR PARA HACER UN SITIO ACCESIBLE

Para tener un sitio web verdaderamente accesible, se deben considerar los siguientes **aspectos fundamentales**, organizados según los principios de las **Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG)**, que se resumen en cuatro pilares:

- **Perceptible,**
- **Operable,**
- **Comprensible y**
- **Robusto**

### TEXTO ALTERNATIVO (Perceptible)

El **texto alternativo** (también conocido como **alt text** o **atributo alt**) es uno de los pilares fundamentales para hacer accesible un sitio web, especialmente para personas ciegas o con baja visión que utilizan **lectores de pantalla**.

#### ¿Qué es el texto alternativo?

Es una descripción textual que se añade a una imagen en el código HTML mediante el atributo alt. Su objetivo es **reemplazar la imagen** cuando esta no puede verse o cuando el usuario no puede percibirla visualmente.

html

```

```

#### Funciones principales del texto alternativo

1. **Accesibilidad:** Permite que lectores de pantalla describan la imagen a personas con discapacidad visual.
2. **Contexto:** Ayuda a entender el contenido cuando la imagen no carga.
3. **SEO:** Los motores de búsqueda lo usan para indexar y posicionar imágenes.
4. **Navegación por voz:** Usuarios que navegan por comando de voz pueden saltar entre imágenes con descripciones claras.

#### Buenas prácticas para escribir texto alternativo

1. **Ser descriptivo pero conciso**
2. **Describir el contenido y función, no solo la apariencia**
3. **No empezar con "imagen de..." o "foto de..."**  
Los lectores de pantalla ya anuncian que es una imagen, es redundante.
4. **Usa alt="" (vacío) para imágenes decorativas**

Si la imagen no aporta información relevante (como un fondo o separador), debe llevar alt="" para que el lector de pantalla la ignore.

### 5. Si la imagen tiene texto, inclúyelo textualmente

Especialmente en infografías, logotipos o capturas de pantalla.

### Ejemplos prácticos según el contexto

| Tipo de imagen                                | Uso del alt                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Decorativa</b>                             | alt=""                                                          |
| <b>Funcional<br/>(botón,<br/>enlace)</b>      | Describe la acción: alt="Buscar"                                |
| <b>Informativa<br/>(foto de<br/>producto)</b> | Descripción breve: alt="Zapatillas rojas de running marca Nike" |
| <b>Compleja<br/>(gráfico o<br/>mapa)</b>      | Descripción breve + enlace a descripción larga                  |
| <b>Logo con<br/>enlace al<br/>inicio</b>      | alt="Ir a la página de inicio" o alt="Nombre de la empresa"     |

### Errores comunes

- **Repetir el texto del pie de foto o título.**
- **Usar el nombre del archivo** (IMG\_001.jpg).
- **Escribir textos demasiado largos** (más de 125 caracteres puede cortarse en algunos lectores).
- **Omitir el alt por completo** (si no se pone, algunos lectores leen la ruta del archivo).

## ESTRUCTURA Y NAVEGACIÓN (Perceptible y Operable)

### Encabezados jerárquicos (H1, H2, H3...)

Se debe utilizar una jerarquía lógica (un solo H1 por página, H2 para secciones principales, H3 para subsecciones).

Los lectores de pantalla permiten navegar por encabezados. Si se saltan de H2 a H4 sin orden, se genera una importante confusión para la navegación.

### Puntos de referencia (Landmarks)

Se deben utilizar etiquetas HTML5 semánticas: <header>, <nav>, <main>, <aside>, <footer>.

Éstas permiten saltar directamente a la sección deseada (ej: "ir al contenido principal").

### Salto de navegación ("Skip links")

Las personas que no usan ratón (ya sea por discapacidad motriz, ceguera o preferencia) navegan presionando la tecla Tab para moverse entre enlaces, botones y campos de formulario.

El problema es que el cursor (foco) empieza siempre desde el principio del código HTML, no desde lo que se ve primero en pantalla.

Un usuario de ratón hace clic directamente en el artículo.

Un usuario de teclado tiene que presionar Tab unas 40 o 50 veces antes de llegar al contenido que le interesa.

*Esto último se soluciona si se incluye un enlace al inicio del código que diga "Saltar al contenido principal" evitando así que los usuarios de teclado deban tabular 50 veces para llegar al artículo deseado.*

### Ejemplo de esta solución sería:

Se agrega un **enlace invisible visualmente pero visible para lectores de pantalla y foco de teclado** al principio del HTML:

Ejemplo del código:

```
html
<body>
  <a href="#contenido-principal" class="saltar-contenido">
    Saltar al contenido principal
  </a>

  <header>
```

---

```
<!-- todo el menú complejo -->

</header>

<main id="contenido-principal">

  <!-- acá arranca el artículo importante -->

</main>

</body>
```

### CSS para que funcione bien

```
css

.saltar-contenido {

  position: absolute;

  left: -9999px;

  top: auto;

  width: 1px;

  height: 1px;

  overflow: hidden;

}

.saltar-contenido:focus {

  position: fixed;

  top: 0;

  left: 0;

  width: auto;

  height: auto;

  background: white;

  padding: 10px;

  z-index: 9999;

}
```

### Se logra:

1. **Visualmente oculto** pero disponible para tecnologías asistivas
2. Cuando el usuario de teclado empieza a tabular, el **primer foco** es este enlace
3. Al presionar **Enter**, el foco salta directamente al main con el contenido

4. El usuario se ahorra tener que tabular 50 veces

Es una de las prácticas más simples pero más valoradas en accesibilidad web.

## CONTRASTE Y COLOR (Perceptible)

### Contraste de color suficiente

El texto debe tener un contraste mínimo de **4.5:1** con el fondo (texto normal) y **3:1** para texto grande.

Contraste mínimo de 4.5:1 significa que el color más claro es **4.5 veces más brillante** que el color más oscuro. El **4.5:1** es el estándar porque funciona para personas con baja visión (necesitan más contraste), personas con daltonismo (distinguen mal ciertos colores), pantallas con mucho brillo (exteriores, reflejos), textos pequeños (menos de 18 puntos o 14 puntos negrita).

Si el contraste es menor de 4.5:1, hay personas que no podrán leer el texto

Es recomendable no confiar solo en el color, si por ejemplo se usa rojo para indicar error, añadir un icono o texto ("Campo obligatorio"). Por ejemplo en los gráficos, no solo distinguir líneas por color; usar texturas o etiquetas directas.

## USABILIDAD CON TECLADO (Operable)

### Navegación 100% con teclado

Todos los elementos interactivos (menús, botones, enlaces, formularios) deben poder usarse exclusivamente con teclado. Las teclas que se utilizan son:

- **Tab**: avanza al siguiente elemento
- **Shift + Tab**: retrocede al elemento anterior
- **Enter / Espacio**: activa el elemento (botones, enlaces, etc.)

### Dos condiciones obligatorias:

1. **Indicador de foco visible**: nunca eliminar el outline azul que aparece al tabular (el famoso outline: none sin reemplazo). Si por estética se quiere quitarlo, se debe tener que reemplazar por otro estilo igualmente visible, como un borde sólido o un fondo contrastante.
2. **Orden lógico del foco**: el recorrido del Tab debe seguir el orden visual de la página (de arriba a abajo, de izquierda a derecha), no un orden arbitrario impuesto por el código.

**FORMULARIOS ACCESIBLES (Perceptible y Comprensible)****Etiquetas asociadas (Labels)**

Los usuarios de lectores de pantalla navegan los formularios escuchando qué campo es cada uno. Si un campo no tiene una etiqueta asociada correctamente, escucharán algo como "editar texto" sin saber si deben poner su nombre, su email o su teléfono.

**Ejemplo de código:**

html

*<!-- Correcto: label con for vinculado al id -->*

`<label for="nombre">Nombre completo</label>`

`<input type="text" id="nombre" name="nombre">`

*<!-- También válido: input dentro del label -->*

`<label>`

Correo electrónico:

`<input type="email" name="email">`

`</label>`

**Error grave: placeholder como única etiqueta**

html

*<!-- MAL: solo placeholder, sin label -->*

`<input type="text" placeholder="Nombre completo">`

Problema ya que:

1. **Desaparece al escribir:** cuando el usuario empieza a tipear, el placeholder se esconde y olvida qué campo era
2. **Bajo contraste:** los placeholders suelen tener gris claro, dificultando la lectura incluso para personas sin discapacidad visual
3. **No es anunciado:** muchos lectores de pantalla no leen los placeholders, o los leen de forma inconsistente

**Excepción:** el placeholder es útil como *ejemplo* (ej: "ejemplo@correo.com") pero NUNCA como reemplazo del label.

**Agrupación de campos**

Cuando tenés grupos de opciones relacionadas (como métodos de pago, género, intereses), agruparlas ayuda a los usuarios de lectores de pantalla a entender que esos campos pertenecen a una misma categoría.

**Ejemplo de código:**

html

`<fieldset>`

`<legend>Método de pago</legend>`

```

<input type="radio" id="tarjeta" name="pago">
<label for="tarjeta">Tarjeta de crédito</label>

<input type="radio" id="transferencia" name="pago">
<label for="transferencia">Transferencia bancaria</label>

<input type="radio" id="mercadopago" name="pago">
<label for="mercadopago">Mercado Pago</label>
</fieldset>

```

**Se logra que:**

- Un lector de pantalla anunciará: *"Método de pago, grupo. Tarjeta de crédito, botón de opción..."*
- El usuario entiende que esas opciones están relacionadas entre sí
- También beneficia visualmente: fieldset dibuja un borde y legend le da título

**Casos de uso comunes**

- Radiobuttons (como el ejemplo)
- Checkboxes relacionados (ej: "Selecciona tus intereses: deportes, música, cine")
- Datos personales agrupados (ej: "Datos de facturación", "Datos de envío")

**Mensajes de error claros****Error grave: mensaje genérico**

html

*<!-- MAL: no dice qué pasó -->*

```
<div class="error">Error en el formulario</div>
```

El usuario se queda sin saber: ¿qué campo falló? ¿por qué? ¿qué tengo que corregir?

**Correcto: específico y útil**

html

*<!-- BIEN: indica campo y causa -->*

```
<label for="email">Correo electrónico</label>
```

```
<input type="email" id="email" aria-describedby="error-email">
```

```
<div id="error-email" class="error-mensaje">
```

El correo electrónico debe incluir un "@" (ej: nombre@dominio.com)

```
</div>
```

**Cómo manejar dichos errores:**

1. **Indicar QUÉ campo:** mencionar el nombre del campo, no solo mostrarlo cerca
2. **Indicar POR QUÉ:** "Campo obligatorio", "Formato inválido", "Debe tener al menos 8 caracteres"
3. **Indicar CÓMO SOLUCIONARLO:** dar un ejemplo si es necesario

**Ideal: usar ARIA para anunciar errores automáticamente**

html

*<!-- aria-live: anuncia automáticamente cuando aparece el error -->*

```
<div aria-live="polite" class="errores">
```

*<!-- acá se insertan dinámicamente los errores -->*



```
</div>
```

```
<!-- O mejor: aria-describedby vincula el campo con su error -->  
<input type="text" id="usuario" aria-describedby="error-usuario">  
<div id="error-usuario" role="alert">El usuario ya existe</div>
```

**Diferencias:**

- **aria-live="polite"**: espera a que el usuario termine de hacer lo que está haciendo para anunciar
- **role="alert"**: anuncia inmediatamente, incluso interrumpe
- **aria-describedby**: el lector de pantalla lee el error cuando el usuario enfoca el campo

**Colores y contraste**

- No usar SOLO color rojo para indicar error (las personas con daltonismo podrían no notarlo)
- Acompañar con íconos, bordes gruesos o texto explicativo
- Asegurarse que el contraste del mensaje de error cumpla WCAG<sup>1</sup> (mínimo 4.5:1)

**MULTIMEDIA (Perceptible)****Subtítulos y transcripciones**

- **Videos**: Deben tener subtítulos (para sordos) y, si es posible, audiodescripción (para ciegos).
- **Podcasts/Audio**: Acompaña siempre de una transcripción textual.

**Controles de reproducción**

- **Qué hacer**: No iniciar videos automáticamente. Si lo hace, que se pueda pausar fácilmente.
- **Evita**: Reproducción automática con sonido.

**TEXTOS Y REDACCIÓN (Comprensible)****Idioma definido**

- **Qué hacer**: Declarar el idioma principal en `<html lang="es">`. Si cambias a inglés dentro de la página, usa `<span lang="en">`.
- **Por qué**: Los lectores de pantalla cambian la pronunciación según el idioma.

**Enlaces descriptivos**

- **Qué hacer**: Evita "Haz clic aquí" o "Leer más".

<sup>1</sup> Las WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) son un conjunto de normas internacionales desarrolladas por el [W3C](#) para hacer el contenido web accesible a personas con discapacidad (visual, auditiva, cognitiva, física). Buscan garantizar que sitios y aplicaciones sean usables para todos, mejorando la experiencia general.

- **Correcto:** "Consultar precios de hosting" o "Leer el informe completo sobre accesibilidad 2024".

### Texto legible y escalable

- **Qué hacer:** Usar unidades relativas (rem, em) en lugar de píxeles fijos (px) para que el usuario pueda ampliar el texto desde el navegador sin romper el diseño.

## ARIA (Accessible Rich Internet Applications) - Solo cuando es necesario

ARIA es un "maquillaje" para cuando el HTML semántico no es suficiente.

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) es un conjunto de atributos técnicos (WAI-ARIA) que se añaden al HTML para mejorar la accesibilidad web, especialmente en aplicaciones complejas y dinámicas. Permite que los lectores de pantalla entiendan y comuniquen la función, estado y estructura de elementos interactivos (botones, menús, formularios) a personas con discapacidad

- **Usar ARIA con moderación:** "No hay ARIA mejor que no ARIA".
- **Ejemplos útiles:**
  - `aria-label="Menú principal"` en un nav sin texto visible.
  - `aria-expanded="true/false"` en acordeones.
  - `aria-live="polite"` para regiones que se actualizan dinámicamente (chats, notificaciones).

## DISEÑO RESPONSIVE Y ZOOM

- **Zoom hasta 200%:** El sitio debe ser funcional y legible con un aumento del 200% sin pérdida de contenido ni superposición.
- **Orientación:** No limites el uso solo a vertical u horizontal; permite ambos.

## LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES

Dependiendo del país o cliente, puede haber leyes que exijan cumplir al menos el nivel **AA** de **WCAG 2.1**:

- **España/UE:** Real Decreto 1112/2018 (sector público).
- **Internacional:** ADA (EE.UU.), EAA (Europa).
- En Argentina, el marco normativo principal que exige accesibilidad web es la **Ley N° 26.653 de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web**, sancionada en 2010. Esta ley establece que los sitios web de organismos del Estado nacional,

así como aquellos de personas jurídicas privadas que presten servicios públicos, deben ser accesibles para personas con discapacidad.

Además, esta normativa suele complementarse con la **Ley N° 24.314<sup>2</sup> de Acceso al Medio Físico** (y sus decretos reglamentarios, como el Decreto 467/2014, que actualiza la normativa de accesibilidad), y la **Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad** (Ley N° 26.378), que tiene jerarquía constitucional.

Para el cumplimiento técnico, se suele exigir seguir las pautas **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)** del W3C, generalmente en su versión 2.0 o superior, nivel AA. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), también aplica la **Ley N° 6.148**, y en la provincia de Buenos Aires rige la **Ley N° 15.173** sobre accesibilidad en la comunicación.

*La aplicación específica (si aplica a privados o solo al Estado) puede variar según el ámbito nacional o provincial*

## PRUEBAS REALES CON USUARIOS

Ninguna herramienta automática reemplaza a un usuario real:

- Prueba con **lectores de pantalla** (NVDA es gratuito, VoiceOver en Mac).
- Prueba **solo con teclado** (desconecta el ratón).
- Es muy importante involucrar en las pruebas a personas con discapacidad.

### La regla POUR

- **Perceptible:** ¿Puedo percibir la información aunque no vea/oiga?
- **Operable:** ¿Puedo navegar aunque no use ratón?
- **Comprensible:** ¿Entiendo el idioma y cómo funciona?
- **Robusto:** ¿Funciona en mi navegador o dispositivo antiguo?

Si se puede responder a estas preguntas afirmativamente, el sitio web será utilizable por más personas mejorando la usabilidad general.

<sup>2</sup> La **Ley N° 24.314**, sancionada en 1994, es una norma argentina que modificó la Ley N° 22.431 de 1981 para establecer un régimen claro sobre la **accesibilidad al medio físico** para personas con movilidad reducida.

En términos simples, esta ley es la que exige que las ciudades, los edificios y el transporte sean pensados para que puedan ser usados por todos, independientemente de sus capacidades de movimiento.